MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE,DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons!!!

.....

REGION DU CENTRE

.....

DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

.....

DIRECTION PROVINCIALE DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

.....

COUR PROFESSIONNEL LE TECHNICIEN(CPT)

Pour l'obtention du baccalauréat professionnel

OPTION : MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES

Stage effectué au GARAGE AUTO MAÏGA(GAM)

Du 01 DÉCEMBRE 2024 AU 15 FÉVRIER 2025

THEME: SYSTEME DE DEPOLLUTION SUR UNE TOYOTA RAV4

.MAIGA Lacina M.SOME Sylvain

ANNÉE SCOLAIRE :2024-2025

SOMMAIRE

DÉDICACES……3
REMERCIEMENTS……..4
SIGLES ET ABRÉVIATIONS……..5
AVANT-PROPOS……6
INTRODUCTION GÉNÉRALE……..9
PREMIÈREPARTIE: PARTIE ADMINISTRATIVE……10
CONVENTION TYPE……11

ATTESTATION DE STAGE…….
……13
OBJECTIF DE LA
FORMATION……14
DEUXIÈMEPARTIE: PARTIE PÉDAGOGIQUE……
15
CHAPITRE I: PRÉSENTATIONDE
L'ENTREPRISE……16
ORGANIGRAMME DE
L'ENTREPRISE……17
CHAPITRE II: LES ACTIVITÉSEFFECTUÉES LORSDU STAGE……..
……18
CHAPITRE III:ÉTUD OTA
RAV4…… ……
24
TROISIÈMEPARTIE …….
……49
CRITIQUES ET
SUGGESTIONS……. ……50
CONCLUSION GÉN ……
52
ANNEXES…… …….
54
BIBIOGRAPHIE…….
56

Je dédie ce présent
Rapport à

Mon père

gaz brûlés dans les fonctionnements moteur
chaud,

DÉDICACE

REMERCIEMENTS
L'occasion m'est donnée d'exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui m'ont apporté une aide quelconque tout au long de ma formation professionnelle en milieu scolaire. J'adresse mes sincères remerciements à :
Mon Dieu, merci pour le souffle de vie et merci pour l'assistance quotidienne.
Mon père : merci papa pour tous ces sacrifices faits pour moi j'aurai aimé que vous soyez là.
Ma mère : merci maman de m'avoir donné la vie et merci de toujours veillé à ce que rien ne me manque.
Mes proches
Mes professeurs : je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, je suis venu la tête vide et je repars la tête pleine de connaissance et ça grâce à vous. Je vous remercie pour ça que Dieu vous bénisse.
Tout le personnel du GARAGE AUTO MAIGA: merci au PDG de GAM merci à mon chef d'atelier merci à tous le personnel. J'ai été très heureux de travailler avec vous, j'en ai beaucoup appris auprès de vous et je ne vous remercierai jamais assez que Dieu vous assiste merci pour tout.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

MVA : Maintenance des Véhicules Automobiles

CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle
BAC Pro: Baccalauréat professionnel,
BEP : Brevet d'Etudes Professionnelles
GAM: Garage Auto Maiga
EGR: Recyclage des Gaz D'échappement
FAP: Filtre À Particule
IAE: Injection d' Air à l'Echappement
EOBD : European On Board Diagnostic

AVANT PROPROS

I-Présentation du CPT

Le Cours Professionnel le Technicien (C.P.T) est un établissement privé laïc, non conventionné qui dispense un enseignement technique professionnel industriel.
Elle est fondée par monsieur LOMPO L. Olivier en 1995.
L'école est située au quartier Gounghin Sud, secteur n°6 (ex 8) à l'Est de la mosquée du vendredi avec comme adresse : 04 BP 8727 Ouagadougou 04 Tél : 73 99 61 93/65 85 48 88

II-Historique

Le Cours Professionnel le Technicien (CPT) est le premier établissement Technique Privé, crée en 1995 et qui a initié les filières telles que :
Electricité Général et Mécanique Automobile ainsi, l'Etablissement a cumulé plus de vingt ans d'expérience dans le domaine d'enseignement et de l'Education.
Depuis sa création en 1995, l'établissement a régulièrement fonctionné en ouvrant : les classes de AP (Année Préparatoire) les classes de CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle) en électricité et en mécanique Auto. Le Diplôme en fin du premier cycle sanctionne 03 (trois) années d'études et de formation.
Année scolaire 1999-2000 : signature de l'autorisation officielle d'ouverture : arrêté d'ouverture 2000/049/MESSRS/SG/DGESTP.

Année scolaire 2001-2002 : le CPT innove en créant le cycle moyen avec l'ouverture des classes du BEP en Electricité Générale et en Maintenance des véhicules Automobiles (MVA).
Années scolaire 2002-2003, Présentation de la première promotion de BEP à l'examen d'Etat, sur 59 candidats admis au total pour tout le pays, le CPT compte 23 admis, soit 73,70%.
Année scolaire 2003-2004 : création du cycle long avec l'ouverture de la classe BAC F3 en Electrotechnique. Depuis, le CPT enregistre des taux de succès honorables à cet Examen.
Année scolaire 2007-2008 : création du cycle long professionnel avec l'ouverture des classes de BAC Pro en Maintenance des véhicules Automobiles (MVA). A la session de 2008, le CPT a présenté 9 candidats et a eu 6 admis soit 69%.

III-LES PERFORMANCES DU CPT

Le CPT a toujours fait figure honorable quant au succès aux divers Examens d'Etat. Il s'est taillé une place de choix dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes élèves.
Ainsi :
Il faut noter que beaucoup de services d'Etat et d'entreprises privés bénéficient des compétences des agents formés au CPT.
A la session 2012, le Directeur Régional des Enseignements supérieur et de la recherche scientifique du Centre lui a délivré une attestation de reconnaissance pour sa performance au Bac F3.
En 2015, le CPT fait partie des établissements honorés par le premier Ministre de la Transition et son gouvernement. Une cérémonie officielle pour magnifier nos meilleurs lauréats qui sont :
BAC F3 : SANFO Dieudonné
BEP Electrotechnique : OUEDRAOGO Frédéric
BEP Mécanique : BASSANE Francis
L'établissement poursuit ses efforts dans l'éducation et la formation des jeunes pour qu'ils soient des citoyens patriotes, disposant des aptitudesnécessaires pour se prendre en charge et participer activement au développement du pays.
CPT : Discipline, Compétence, Succès !

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le cadre de notre formation pour l'obtention du baccalauréat professionnel, il est important pour le CPT d'envoyer des élèves en deuxième année BAC Pro en stage pratique dans les entreprises de la place. C'est ainsi que nous avons effectué un stage du 01 décembre 2024 au 15 février 2025 au GAM où nous avons travaillé sur des véhicules quatre roues de marque Toyota, Hyundai, Toyota Rav4. Ce stage a pour but de nous permettre de faire la différence entre la vie scolaire et la vie professionnelle, de mettre en pratique nos compétence acquises en milieu scolaire . À cette occasion , l'intervention sur plusieurs véhicules nous a permis de voir plusieurs réalité notamment l'évolution du système anti-pollution qui est l'objet de notre étude. Pour un meilleur éclaircissement de notre rapport nous évoquerons d'abord la partie administrative, ensuite nous présenterons la partie pédagogique et enfin nous proposerons une étude sur le système anti-pollution d'une Toyota Rav4.

PREMIERE PARTIE ADMINISTRATIVE

CONVENTION DE STAGE

CONVENTION TYPE

Pour l'organisation de la période de formation en milieu professionnel des élèves préparant au Baccalauréat Professionnel Option "**Mécanique Automobile**" ;
Entre l'organisation (entreprise ou administration)
.....GARAGE....Auto..Moïga.....
Représentée par.....
Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- La présente convention a pour objet la mise en œuvre au bénéfice des élèves de Baccalauréat Professionnel Option"**Mécanique Automobiledu Cours Professionnelle Technicien** d'une période de formation en milieu Professionnel.

Article 2- Cette période de formation en milieu professionnel a pour objet de compléter la formation professionnelle que l'élève
(Nom)...Tiemtoré.....**(Prénom)**.Mohamad Amine. 2e Jumeau.....
reçoit en préparant le Baccalauréat Professionnel Option **"Mécanique Automobile".**

Article 3- Les objectifs de la formation en milieu professionnel sont :

- Participer à la vie de l'entreprise,
- Comprendre son organisation,
- Mettre à profit les périodes de formation pour élaborer le dossier professionnel qui sera présenté à l'Examen.

Les contenus de la formation en milieu professionnel sont consignés dans un document intitulé "**objectifs de formation**".

Article 4- Durant la période de formation en milieu professionnel, l'élève est soumis aux règles générales en vigueur dans cette organisation notamment en matière de sécurité et d'horaires.

Article 5- L'élève est associé aux activités de l'organisation concourant directement à l'action pédagogique.

Article 6- L'élève reste sous statut scolaire pendant la période de formation en milieu professionnel et ne peut de ce fait prétendre à une rémunération de la part de l'organisation. En cas d'accident survenant à l'élève pendant la période de formation, le représentant de l'organisation s'engage à en informer le plus rapidement possible le proviseur. Les élèves restent assurés par l'établissement pendant la période de formation en milieu professionnel.

Article 7- Le **Directeur des Etudes** du(**Cours Professionnel le Technicien**) et le représentant de l'organisation se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront, d'un commun

accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre, en particulier en cas de manquement à la discipline.

Article 8- Durant la période de formation en milieu professionnel deux professeurs de l'équipe pédagogique (dans la mesure du possible : le Professeur d'Enseignement Technique et le Professeur d'Enseignement Général) se rendront en milieu professionnel afin de :

- Faire le point avec le tuteur de l'élève dans l'entreprise
- Procéder à l'évaluation de la formation.

TITRE II- MODALITES

- Période de formation/ du 1er Decembre 2024 Au. 15 Fevrier 2025.
- Organisation générale.
- ❖ Diplôme préparé : Baccalauréat Professionnel
- ❖ Niveau : 1ère année
  2ème année x
- ❖ Option : Mécanique Automobile.
- Suivi de la période de formation
- ❖ Nom du tuteur dans l'organisation : Cours Professionnel le Technicien (CPT)
- ❖ Service d'accueil : GARAGE AUTO MAIGA
- ❖ Noms des professeurs chargés du suivi : Mr. GUAYARA SALIA
  Mr. SOME SYLVAIN
- En cas d'urgence, contacter Monsieur le **Directeur des Etudes du Cours Professionnel le Technicien.**

Tél : 73 99 61 93 / 79 11 60 38/ 65 85 48 88

Fait à Ouagadougou, le 29/11-2024

Le responsable dans l'organisation

GARAGE AUTO MAIGA 70 12 76 63 73 87 57 56 55 42 35 61

Le Directeur des Etudes

Cours Professionnel le Technicien (CPT) 01 BP 1271 Ouaga 04 - Tél: 74 37 70 58 Le Directeur des Etudes

WARMA B.Pierre

ATTESTATION DE STAGE

G.A.M

GARAGE AUTO MAIGA

Diagnostic – Réparation et vente de Pièces Détachées Automobiles

tél : 70 12 75 53 / 78 87 57 56 / 55 42 35 61

ATTESTATION DE STAGE

Je soussigné **Monsieur MAIGA Lacina Responsable du GARAGE AUTO MAIGA**, atteste que **TIEMTORE MOHAMED AMINE 2ème Jauneaux** à subit un stage dans mon garage en tant que électromécanicien durant la période du **1er Décembre 2024 au 15 Février 2025.**

Il nous quitte ce jour, libre de tout engagement.

En foi de quoi la présente attestation de stage est fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Ouagadougou le 15 / 02 / 2025

Le Responsable

G.A.M 55 42 35 61

MAIGA Lacina

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation en entreprise doit permettre au candidat du baccalauréat professionnel :

D'appréhender par le concert les réalités économiques humaines et techniques de l'entreprise de maintenance des véhicules,

D'appréhender les contraintes de sécurité et les méthodes de travail. Réaliser des diagnostiques et des interventions sur les systèmes complexes appartenant à des véhicules et ou des matériels à moteur thermique et relevant des

technologies actuelles,

Utiliser et valider ses acquis dans le domaine de la communication en mettant en œuvre en particulier de véritable relation avec les différentes inventions et les services spécifiques.

Prendre conscience de l'importance de l'interaction de tous les acteurs et service dans une entreprise en générale et celle de la mécanique en particulier.

DEUXIEME PARTIE
PEDAGOGIQUE

CHAPITRE I :PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

1-SITUATION

Crée en 2000 le Garage Auto Maïga est une société à responsabilité limitée (SARL) qui évolue dans le domaine de la mécanique auto. IL est dirigé par M. LACINA MAIGA Directeur Général.

Tel:55•42•35•61
78•87•57•55

GARAGE AUTO MAÏGA est situé à SAMADIN à 20m derrière l'établissement Cefise Benaja

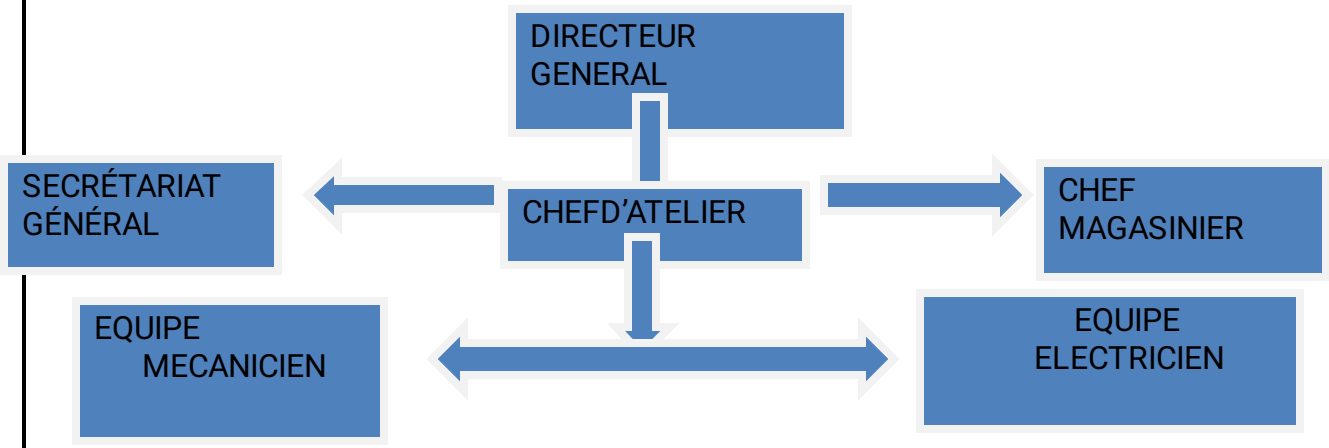
2- DOMAINE D'INTERVENTION

L'entreprise GAM intervient dans plusieurs domaines d'activités notamment :

Diagnostique et réparation : GAM est équipé d'appareil de nouvelle technologie pour assurer un travail de qualité et un personnel très qualifié et très expérimenté.

Vente des pièces détachées : l'entreprise met à la disposition de la vente des pièces de toute marques de véhiculescomme : RAV4, Toyota Highlander, Mercedes…

3-ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE



CHAPITREII :LES ACTIVITÉS EFFECTUÉS LORS DU STAGE

A-DESCRIPTION DES TRAVAUX

Durant notre stage au GAM, nous avons eu l'opportunité de découvrir certaines des activités menées par le service et de comprendre de manière globale les difficultés que les stagiaires pourraient rencontrer dans l'exercice d'approfondissement du métier. Ci-dessous, les services où nous avons séjourné pendant le stage

1-La réception

C'est l'une des premières étapes dans le processus de réparation des véhicules au garage. Elle consiste à recevoir les véhicules, à définir la nature de la panne en notant les plaintes du client en intégralité afin d'éviter toute ambiguïté dans le travail demandé. De plus, des informations complémentaires telles que l'identité du véhicule et celle du client avec son contact,son prise en compte.

2- Le diagnostic

C'est un procédé Utilisé par le chargé de maintenance qui désire détecter les pannes et y remédier. Il permet au technicien d'identifier les parties défaillances et faire des propositions concrètes selon l'état du véhicule.

Pour d'autres pannes par contre, l'utilisation d'un appareil de diagnostic est nécessaire. Pour son utilisation, il faut le connecter à une fiche appelé prise de diagnostic situé dans la cabine ou sous le capot, afin d'être en liaison avec les différents calculateurs qui equipent le véhicule. Ce système est très efficace et permet de situer la panne avec une grande précision.

3- L'entretien

Cette partie permet de garder le véhicule en bon état de fonctionnement. C'est une mesure préventive une panne. Nous avons eu l'opportunité et faire des révisions sur certains véhicules. La révision générale se fait à 10000 km, la vidange du moteur simplement se fait à 5000 km et pour le changement de la courroie de distribution et d'accessoire. C'est l'activité principale de la mécanique, elle requiert des compétences pour remettre le véhicule dans un bon état de fonctionnement conformément aux données du constructeur. Elle est une activité définitive.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES

Dates	Marques	Panne	Intervention
03/12/2024	Toyota Land cruiser	Tuyauterie percée, fuite du fluide hydraulique	Changement de la tuyauterie
04/12/2024	Toyota Hilux	Huile moteur usée	Vidange d'huile moteur
05/12/2024	Toyota Rav4	Distribution bruyante tendeur usé, poulie, courroie usées	Changement du tendeur, de la courroie et de la poulie
06/12/2024	Toyota Hilux	Huile moteur usée, plaquette de frein usée	Vidange d'huile moteur, changement des plaquettes
09/12/2024	Mercedes C300	Problème de suspension avant	Remplacement de silentbloc, tampon d'amortisseur
10/12/2024	Pontiac	Pompe de direction défectueuse	Remplacement de pompe de direction
11/12/2024	Escalade	Problème de l'alternateur	Remplacement de l'alternateur
12/12/2024	Nissan Patrol	Garnitures de frein usées , cardan usé	Changement des garnitures de frein et du cardan
13/12/2024	Toyota RAV4	Huile moteur usée	Vidange d'huile moteur
13/12/2024	Toyota RAV4	Jeu au niveau de la roue avant gauche	Changement de la vis du bras
16/12/2024	Toyota Hilux	Besoin de contrôle des garnitures et plaquettes de frein	Nettoyage des garnitures, frottement des plaquettes
17/12/2024	Toyota Hilux	Contrôle de la suspension	Pas d'intervention
18/12/2024	Toyota Hilux	Huile moteur usée plaquette usée	Vidange d'huile moteur, changement des

			plaquettes
19/12/2024	Toyota Corolla	Plaquettes avants et arrières usées, disque arrière usé	Changement des plaquettes avants et arrières et du disque arrière
20/12/2024	Foxrd	Huile moteur usée	Vidange complète
23/12/2024 Au 24/12/2024	Toyota Avensis	Moteur usée, Problème de Suspension avant	Remplacement du moteur , remplacement des silentbloc avant, des amortisseurs avant et des plaquettes de frein
27/12/2024	Toyota Rav4	Huile moteur usée, contrôle des plaquettes de frein	Vidange d'huile moteur, frottement des plaquettes de frein
30/12/2024	Toyota Corolla	Problème de programmation des vitres	Réglage sur les boutons de vitrerie
31/12/2024	Citroën	Injecteur de la chambre 3 et 4 défectueux	Changement des injecteurs et purge du circuit
03/01/2025	Toyota Auris	Huile moteur usée	Vidange complète
06/01/2025	Toyota Highlander	ABS défaillant	Changement du système d'ABS
07/01/2025 au 08/01/2025	Toyota Corolla	Problème de vitesse	Remplacement du boîte de vitesse
09/01/2025	Renault Logan	Disque de frein arrière usé et plaquettes de frein avant usées	Remplacement des disques arrières et des plaquettes avants
10/01/2025	Toyota Hilux	Crémaillère défectueuse	Changement de la crémaillère
13/01/2025	Mercedes Benz	Huile moteur usée	Vidange d'huile moteur
14/01/2025	Toyota Highlander	Silentbloc du palier	Remplacement des

		avant et arrière défectueux	silentblocs avants et arrières
15/01/2025	Toyota Hilux	Huile moteur usée	Vidange complète
16/01/2025	Toyota RAV4 LX.e	Huile moteur usée	Vidange complète
17/01/2025	Toyota RAV4	Huile moteur usée	Vidange d'huile moteur
20/01/2025	Hyundai	Huile moteur usée, filtre à gazole colmaté	Vidange complète, nettoyage filtre à gazole
21/01/2025 au 23/01/2025	Toyota yaris	Huile moteur usée, disque d'embrayage, mécanisme d'embrayage, butée d'embrayage, défectueux, biellette de direction défectueuse	Remplacement du disque' mécanisme, butée d'embrayage, biellette de direction, et vidange complète
24/01/2025	Toyota Highlander	Pompe à essence usée	Remplacement du pompe à essence
27/01/2025	Pontiac	Papillon usée	Remplacement du papillon
28/01/2025	Toyota Rav4	Biellette de direction défectueuse, amortisseur défectueux, garnitures de frein défectueuses et paliers avants défectueux	Remplacement des biellettes , garnitures, amortisseurs, paliers avants
29/01/2025	Hyundai Tucson	Bras de direction défectueux	Changement des bras de direction
30/01/2025	Toyota RAV4	Huile moteur usée, plaquette usée	Vidange d'huile moteur, changement des plaquettes avants

31/01/2025	Toyota Corolla	Canot de bobine de la chambre 2 défectueux	Changement du canot et de la bobine
03/02/2025	Hyundai Sona	Fuite d'huile de la boîte de vitesse	Descente de la boîte de vitesse collage du bouchon et remontage de la boîte de vitesse
04/02/2025	Dacia	Problème du démarreur	Remplacement du démarreur
05/02/2025	Mercedes C300	Bras de direction défectueux	Changement du bras de direction et réglage du parallélisme
06/02/2025	Range Rover	Problème de ralenti et condamnation	Réglage de ralenti et de condamnation
10/02/2025	Hyundai Santafe	Huile moteur usée	Vidange d'huile moteur
11/02/2025	Toyota camry	Ampoule de veilleuse défectueuse	Changement d'ampoule de veilleuse
12/01/2025	Mercedes-Benz	Problème du radiateur	Remplacement du radiateur
13/02/2025	4 Runner	Plaquette avants usée, problème de suspension	Remplacement de plaquette de frein , remplacement des silentbloc avant
14/02/2025	Toyota RAV4	Courroie d’alternateur tendeur défectueux	Changement de la courroie et du tendeur , remplacement de la batterie
15/02/2025	FIN	DU	STAGE

CHAPITRE III: ÉTUDE DU SYSTÈME DE DÉPOLLUTION SUR UNE TOYOTA RAV4

I.INTRODUCTION

La survie de l'humanité dépend de celle de l'environnement. Pour cela, chacun doit apporter sa contribution aussi modeste qu'elle soit car l'environnement fait face à un danger qui est la pollution. Dans le but de réduire cette pollution, l'Union Européenne a mis en place une réglementation appelée Norme Euro. Cette norme est obligatoire depuis 2002 pour les véhicules à essence et 2004 pour les véhicules diesels. Actuellement on décompte 6 normes dont la plus élevée est la plus récente et la plus restrictive. La norme Euro 6 est entrée en vigueur le 1er septembre 2015 et tous les véhicules neufs misent sur le marché à partir de cette date doivent respecter la norme. Ces normes fixent un taux d'émission des particules nocives maximums au-delà duquel le véhicule n'est plus conforme. Selon la source d'énergie utilisée, le taux fixé change.

II.LES POLLUANTS

1. DÉFINITION

La pollution est une contamination de l'atmosphère pouvant mettre en danger la santé des êtres humains, des plantes ou pouvant réduire la visibilité, provoquer des odeurs désagréables ou encore des bruits insupportables.

III.LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT ET LEURS EFFETS SUR L'HOMME

L'air est indispensable à la vie, en effet l'homme respire vingt-quatre heures sur vingt-quatre or les moteurs en fonctionnement émettent des gaz très toxiques à l'échappement. Ces gaz peuvent atteindre la santé de l'homme par différents chemins : voie respiratoire, voie digestive, voie cutanée.
Ces gaz très toxique sont règlementés et d'autres non.
Les gaz réglementés:
- Le monoxyde de carbone ou oxyde de carbone (CO) qui agit sur l'hémoglobine du sang et entraîne la mort par asphyxie.
- Le monoxyde d'azote ou l'oxyde d'azote (NOx) provoquant l'irritation des voies respiratoires.
- Les hydrocarbures imbrûlés (HC) qui combine aux oxydes d'azote, contiennent des cellules cancérigènes.
-Les particules (PM) contiennent des composés susceptibles d'être cancérigènes.
Les gaz non réglementé:
- Les hydrocarbures individuels: benzène, butal1, 3diène.
- Les aldéhydes et les cétones: formaldéhyde, acétaldéhyde.
- L'ozone qui est un polluant dit secondaire car il ne sort pas directement du pot d'échappement mais se forme à partir du NOx et du HC sous l'action du soleil.

POLLUANTS	SYMBOLES	ORIGINES	EFFETS
Monoxyde de carbone	CO	Mélange trop riche (plus d'essence ou pas assez d'air)	Inodore, incolore, se fixe à l'hémoglobine du sang, mort par asphyxie
Hydrocarbures imbrûlés	HC	Mélange trop riche ou combustion incomplète	Inodore, cause des difficultés respiratoires, le cancer et réchauffe le climat (effet de serre)
Oxyde d'azote	NOX	Mélange pauvre, température de la combustion très élevée	Forte toxicité respiratoire, participe à l'effet de serre, donne des pluies acides

Dioxyde de carbone	CO_2	Combustion des énergies fossiles	Il est considéré comme non toxique pour l'homme à des teneurs inférieures à 5%, contribue à l'effet de serre

IV.IMPACTS DE LA POLLUTION SUR L'ENVIRONNEMENT

Les pollutions émises par le trafic automobile sont principalement les oxydes d'azote .Ces derniers provoquent des phénomènes catastrophiques comme la mort des forets ; les polluants acides sont la cause de la dégradation accélérée de la corrosion des édifices publics ainsi que le noircissement des constructions ; enfin la réduction de la visibilité atmosphérique et de la clarté l'atmosphérique.
On trouve aussi du dioxyde de carbone (CO_2), qui est responsable du réchauffement de la planète.La masse de CO_2 rejetée est directement proportionnelle à la quantité de carburant consomme. Il y a donc une augmentation de réchauffement climatique.

V.ORIGINE DES POLLUANTS

Il y a trois sources de polluants
-Les gaz de ventilation du carter
Ils proviennent des défauts d'étanchéités de la segmentation. Ces gaz sont riches en hydrocarbures .Il est rejeté directement dans l'atmosphère.
-les pertes par évaporation
Elle est principalement due aux moteurs à essence (perte d'essence : 7,4/jour/ véhicule).on trouve parmi elles ; les pertes en parcours routier, a la respiration du réservoir et à l'arrêt du moteur à chaud
-les gaz d'échappements
Il constitue la source de la pollution automobile. Ces gaz d'échappement sont dus à la réaction du carburant avec l'air. Ces carburants sont composés d'un mélange d'hydrocarbure provenant du pétrole et d'additif destinés à améliorer les performances des véhicules. En effet au contact avec l'air, le carburant brule, l'énergie qui est ensuite dégagée par la combustion permet au véhicule d'avancer. Les produits de la réaction sont ceux, expulsés sous forme de gaz par le pot d'échappement .ces gaz sont nocifs pour l'environnement, principalement le CO_2 ; en effet il a un impact sur l'effet de serre qui engendre le réchauffement de la planète.

VI.LES DIFFÉRENTS TYPES DE POLLUTION

-POURQUOI CE PHENOMENE EXISTE-T-IL

La combustion dans un moteur génère un certain nombre de résidus. Ceux-ci découlent des réactions chimiques de la combustion et dépendent essentiellement :

du carburant utilisé
de la température de fonctionnement du moteur
de la conception de la chambre de combustion
du système d'injection
des conditions d'utilisation

La pollution, engendrée par un moteur à combustion interne, se compose :

d'une pollution gazeuse : gaz d'échappement, vapeur d'huile et de carburant

D'une pollution sonore :Le bruit est en fait une variation de pression de l'air, formant une fréquence de forme sinusoïdale. Le principe du contrôle actif du bruit est alors de générer une fréquence inverse qui, en s'additionnant, viendrait annuler le bruit ciblé. En d'autre terme, la création d'un bruit supplémentaire dans une pièce peut la rendre silencieuse… Pour fonctionner, il suffit d'un capteur de mesure du bruit, d'un logiciel de traitement et d'un haut-parleur. La réalisation est, bien sûr, un peu plus complexe. Des études ainsi que des réalisations ont pour but de perfectionner des matériaux acoustiques non homogènes, accompagnés de nouvelles stratégies de contrôle du bruit, qui améliorent l'absorption et l'atténuation du son aux basses fréquences. Ces matériaux (mousses, fibres, feutres) sont évidemment employés dans plusieurs composants acoustiques des automobiles, comme le plancher, les panneaux des portières et les garnitures de pavillon. Ils contribuent grandement à diminuer le bruit que les occupants d'un véhicule peuvent entendre (pare-boues acoustiques, montés sous les ailes des roues,).

VII.LA DÉPOLLUTION

1. DÉFINITION

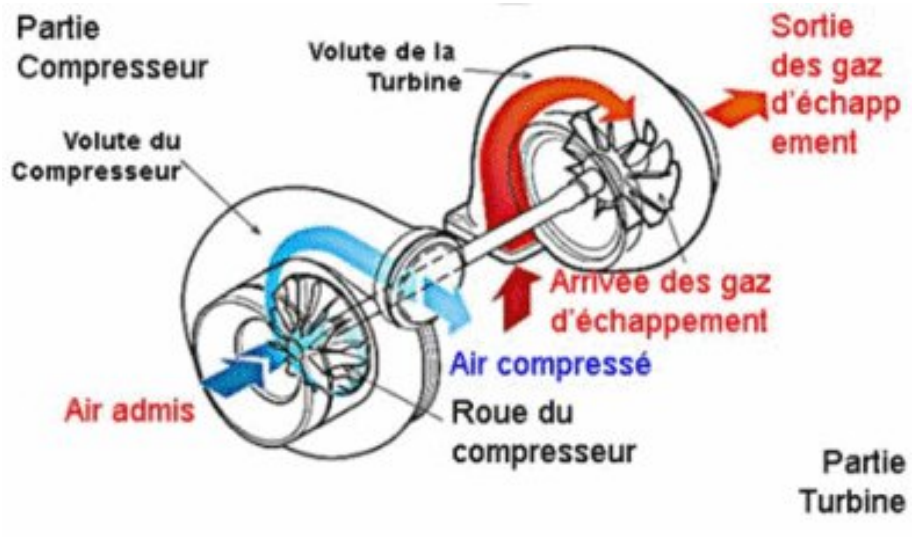
Ce système consiste à utiliser des moyens techniques permettant de réduire tous les effets nocifs des gaz d'échappement avant leur évacuation dans la nature.Pour répondre aux différentes normes antipollution, différentes actions s'avèrent nécessaires.

Les actions menées se posent à plusieurs niveaux:

La formation du mélange et le déclenchement de la combustion.
La composition des carburants (volatilité, additifs…) La précision du dosage (adaptée au point de fonctionnement du moteur)
La qualité du mélange (vaporisation, homogénéité)
La maîtrise de l'allumage (avance cartographiée…)
Récyclage des polluants:
_ Le recyclage des gaz de carter
_ Le recyclage des vapeurs de carburant dans le réservoir
_ Le recyclage des gaz d'échappements EGR (moteur essence et diésel)
_ Le post-traitement
_ Catalyseur à trois voies
_ IAE : injection d'air à l'échappement (moteur essence)

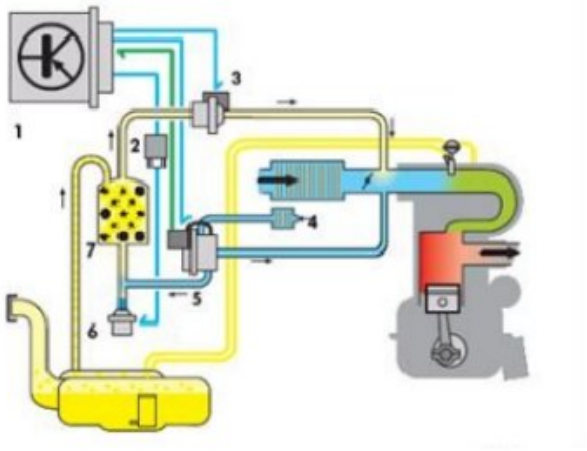
VIII. LES DIFFÉRENTS MOYENS TECHNIQUES DE DÉPOLLUTION
Pour réduire au maximum les différents polluants nuisibles pour le milieu environnemental, les constructeurs ont procédé à de nombreuses méthodes nécessaires à la survie du monde entier. Ces méthodes sont entre autres :

IX. LA SURALIMENTATION PAR TURBOCOMPRESSEUR
Le turbocompresseur qui a pour rôle d'augmenter le taux de dioxygène dans chaque cylindre en comprimant l'air d'admission. Le principe est d'augmenter la pression des gaz admis, permettant un meilleur remplissage des cylindres en air/essence permettant d'augmenter la puissance du moteur et de réduire la pollution.



X. LE RECYCLAGE DES VAPEURS D'ESSENCE

Pour éviter le rejet extérieur des vapeurs d'essence du réservoir, celles-ci sont piégées par un bac à charbon actif canister ; puis réintroduit dans la tubulure d'admission. Mise en situation sur le véhicule du circuit anti-évaporation et recyclage des vapeurs d'essence .La mise à l'air libre duré servoir de carburant se réalise au travers de l'absorbeur des vapeurs d'essence, par l'intermédiaire d'une canalisation. Ces vapeurs sont retenus par le charbon actif contenu dans l'absorbeur (canister). Le calculateur de gestion moteur, en fonction des paramètres, autorise ou non, via une électrovanne, le passage des vapeurs d'essence vers le collecteur d'admission. L'électrovanne permet une section de passage des vapeurs d'essence vers le collecteur d'admission

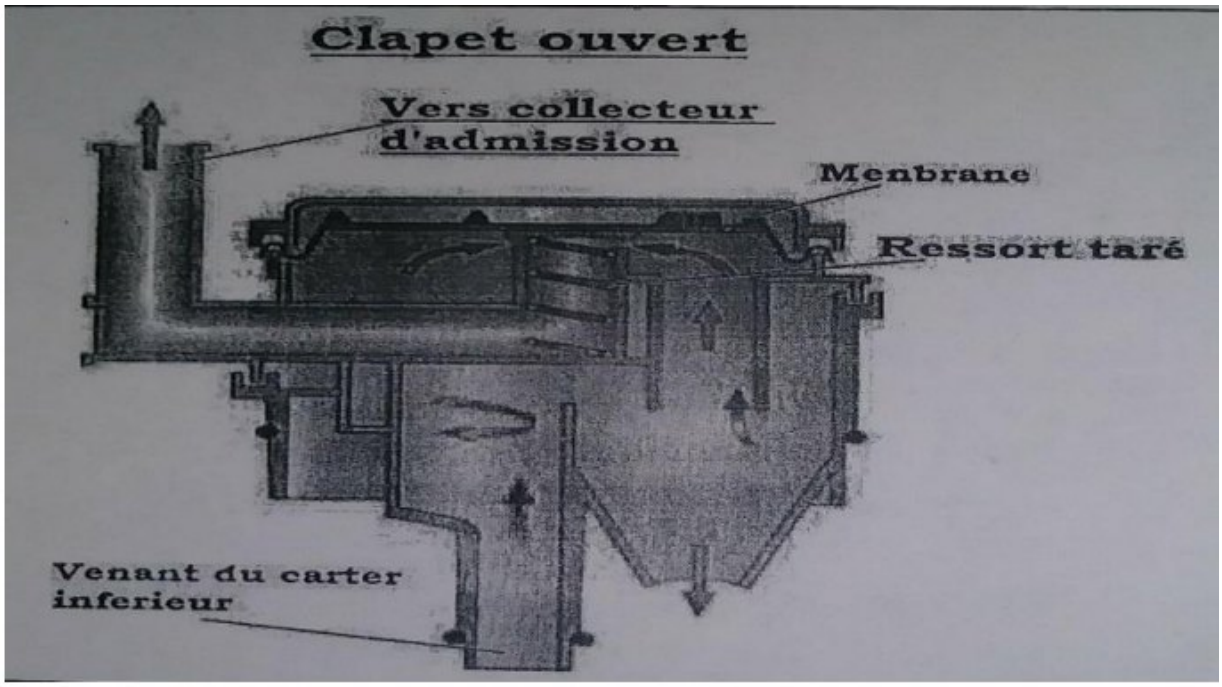


XI. RECYCLAGE DES VAPEURS D'HUILE

Ce circuit existe uniquement pour des raisons de normes anti-pollution, les vapeurs d'huile provenant du moteur sont ainsi recyclées dans l'admission d'air au lieu d'être rejetée dans l'atmosphère comme c'était le cas il y a bien longtemps. A l'intérieur des durites qui compose ce circuit se trouve des ajusteurs calibrés permettant au moteur de garder une stabilité de fonctionnement quel que soit le régime. Ces ajusteurs sont primordiaux pour un réglage correct du carburateur et du moteur.

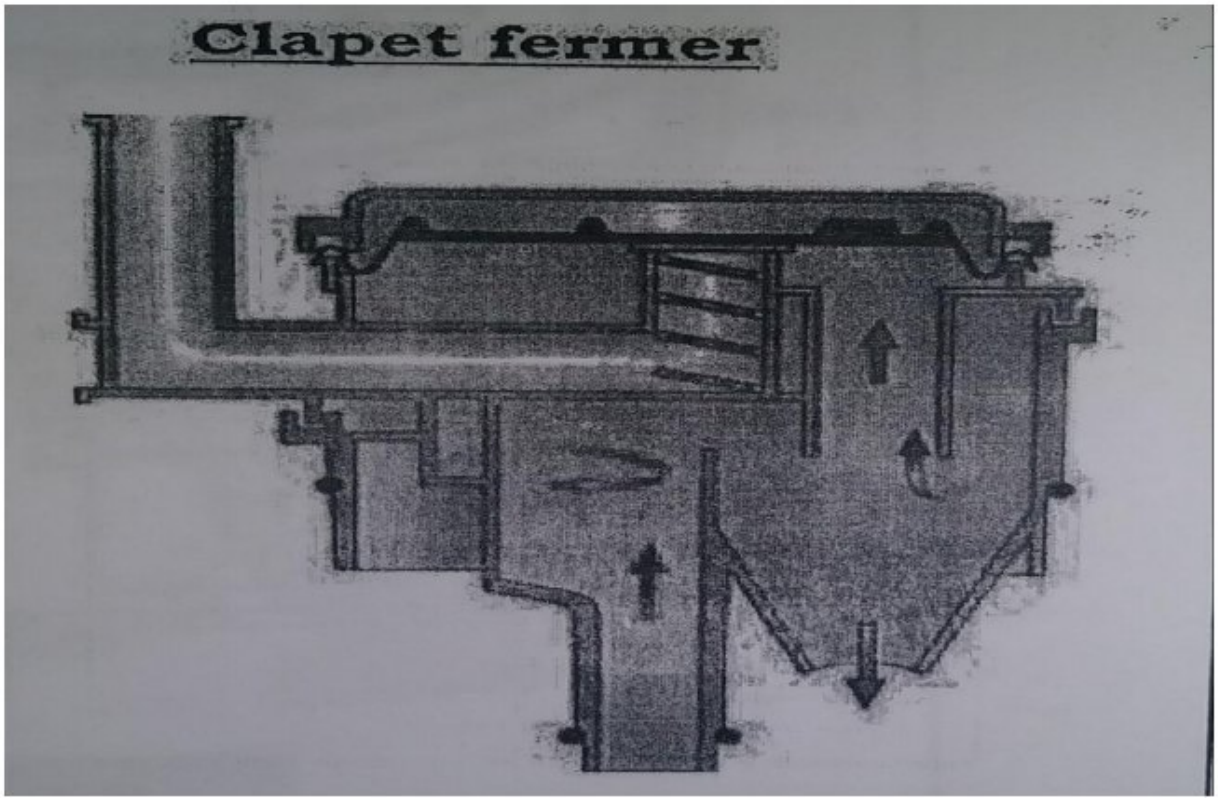
a- Le clapet de recyclage

Clapet ouvert



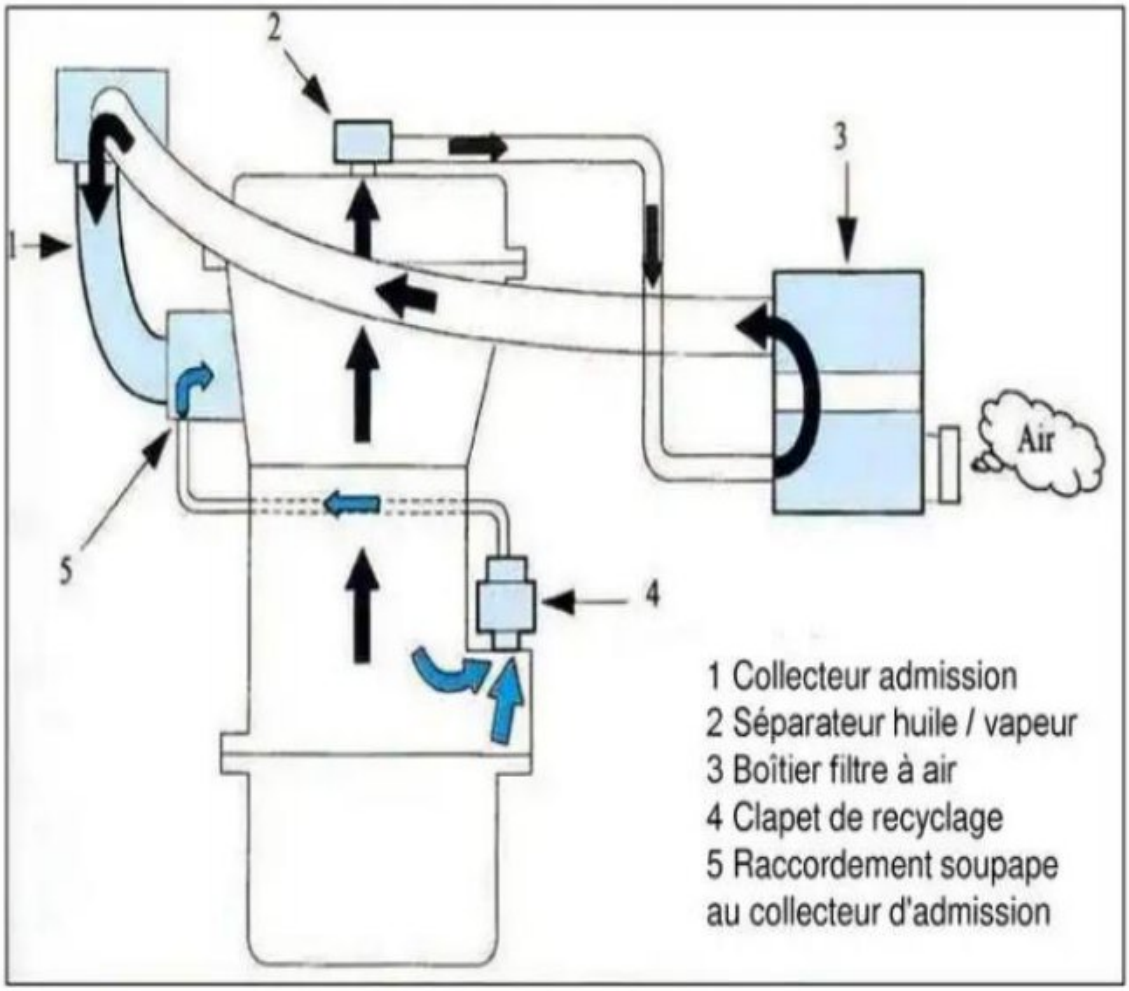
Lorsque la pression de l'huile dans le réservoir d'huile est supérieure au tarage du ressort, la pression soulève la membrane et la vapeur d'huile s'échappe vers le collecteur d'admission.

Clapet fermé



Lorsque que la pression chute le ressort amène la membrane à sa position initiale, et la vapeur d'huile ne peut plus passer vers le collecteur d'admission.

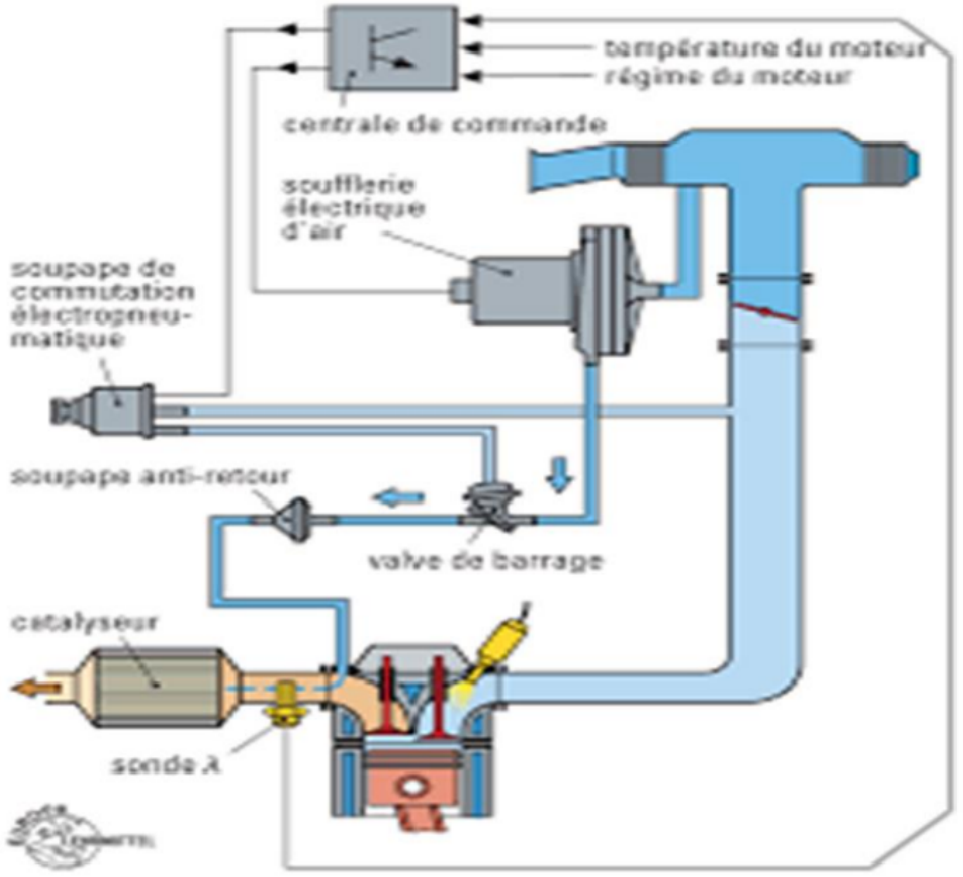
b-CIRCUIT DE RECYCLAGE



Ces vapeurs sont réintroduites par l'intermédiaire des durites dans le collecteur d'admission pour rejoindre la chambre de combustion. Des calibreurs positionnés dans les conduits ou des systèmes plus évolués sont utilisés pour contrôler la quantité de vapeur admise dans le cylindre afin de ne pas perturber le bon déroulement de la combustion.

XII. INJECTION D'AIR À L'ÉCHAPPEMENT (IAE)

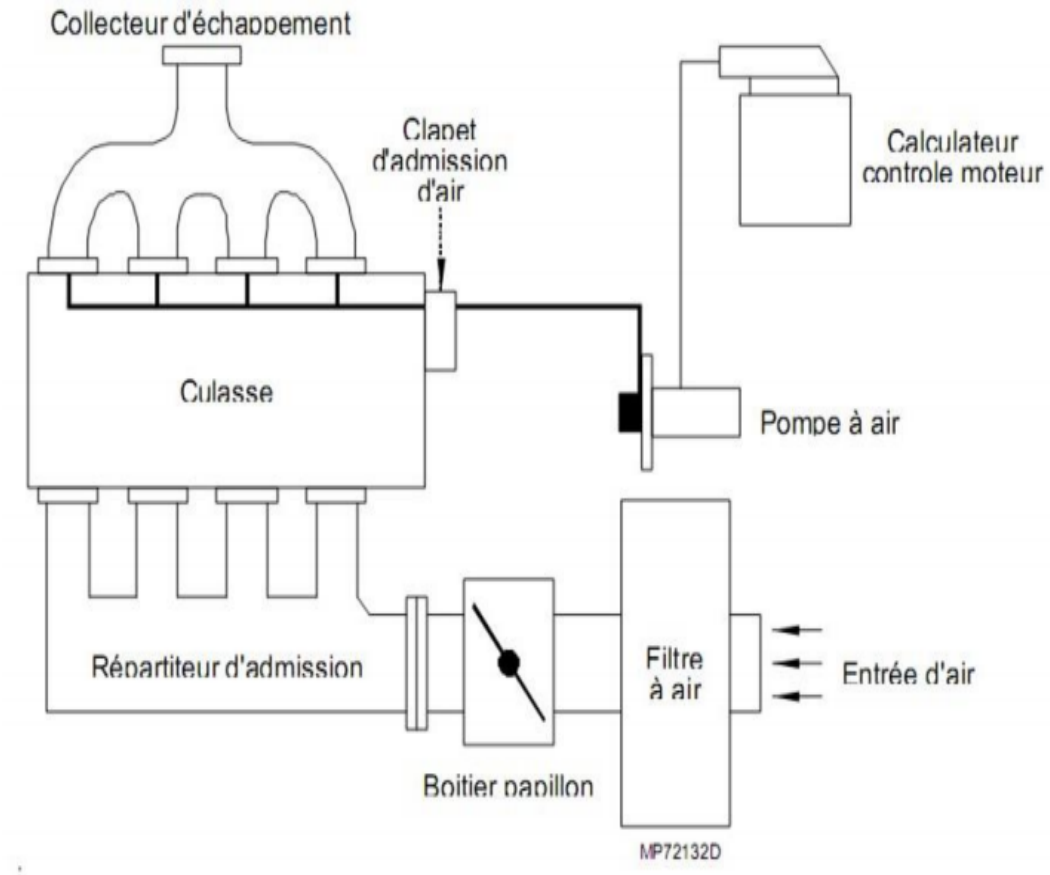
Circuit d'insuffisance d'air à l'échappement



Une insufflation d'air secondaire sur la soupape d'échappement, qui conjointement à un enrichissement momentané, est réaliser par le calculateur. Cela crée une postcombustion dans le collecteur d'échappement, laquelle va engendrer une augmentation de la température des gaz d'échappement et ainsi accélérer le fonctionnement du catalyseur.

a-Objectif

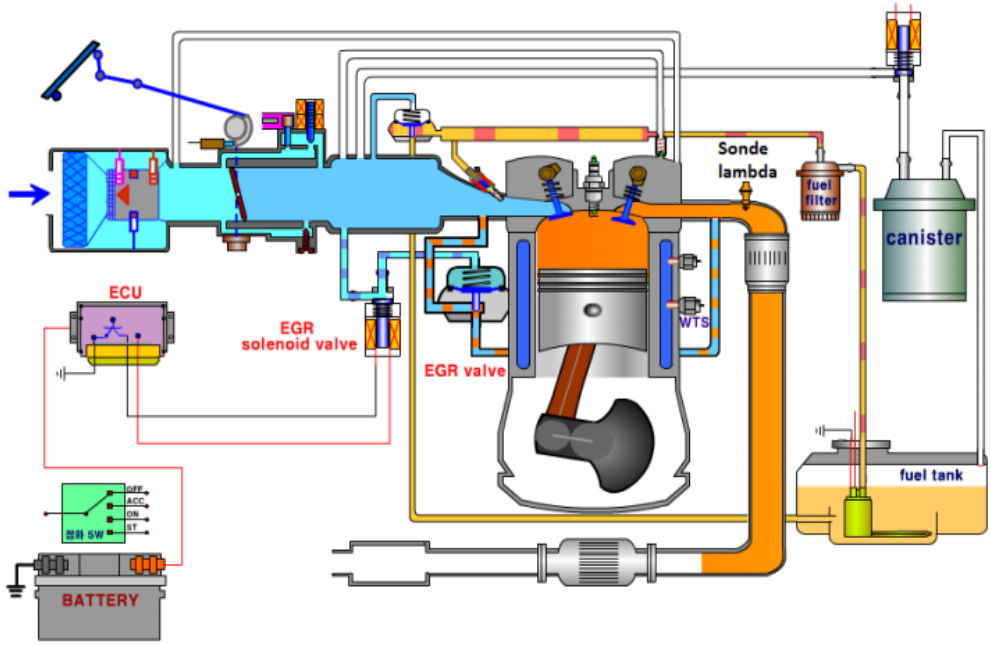
L'objectif est de traiter les polluants le plus rapidement possible et donc d'arriver à la température minimale de fonctionnement du pot catalytique le plutôt après le démarrage du moteur. Nota : Cette post combustion n'endommage pas le catalyseur car celui-ci n'est pas encore suffisamment chaud lorsqu'elle se déroule.



XIII. LE SYSTÈME DE RECYCLAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

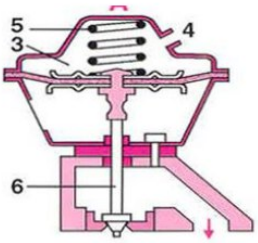
Pour réduire la teneur en oxydes d'azote (NOx) contenus dans les gaz d'échappement, on réintroduit une partie des gaz d'échappement dans l'admission. En effet, la formation d'oxyde d'azote est due principalement aux températures très élevées des chambres de combustion sous fortes charges. Pour diminuer ces températures, une solution consiste à réinjecter des gaz inertes qui vont se mélanger avec les gaz frais pour ralentir la vitesse de combustion. Or, les gaz d'échappement sont des gaz déjà brûlés, donc inertes. Le procédé permet d'introduire des gaz d'échappement, en quantité suffisante, et au moment opportun, dans le collecteur d'admission. Un moteur peut fonctionner avec un mélange contenant jusqu'à 25 % de gaz brûlés. Pour réduire la teneur en oxydes d'azote (NOx) contenus dans les gaz d'échappement, on réintroduit une partie des gaz d'échappement dans l'admission. En effet, la formation d'oxyde d'azote est due principalement aux températures très élevées des chambres de combustion sous fortes charges. Pour diminuer ces températures, une solution consiste à réinjecter des gaz inertes qui vont se mélanger avec les gaz frais pour ralentir la vitesse de combustion. Or,

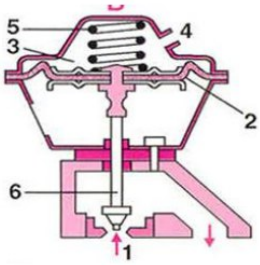
les gaz d'échappement sont des gaz déjà brûlés, donc inertes. Le procédé permet d'introduire des gaz d'échappement, en quantité suffisante, et au moment opportun, dans le collecteur d'admission. Un moteur peut fonctionner avec un mélange contenant jusqu'à 25 % de gaz brûlés.



Une partie des gaz d'échappement passe dans le collecteur d'admission au travers d'une vanne EGR.Cette vanne est commandée par la dépression du moteur qui agit sur une membrane solidaire d'un axe et d'un clapet autorisant ou non le passage des gaz Lorsque la dépression est suffisante pour vaincre la force du ressort, la membrane se soulève et le clapet s'ouvre. Mais pour que cette dépression atteint la membrane de la vanne EGR, le calculateur doit commander l'électrovanne EGR qui est interposé entre le collecteur d'admission et la vanne du circuit de dépression

Vanne Fermée. Vanne ouverte

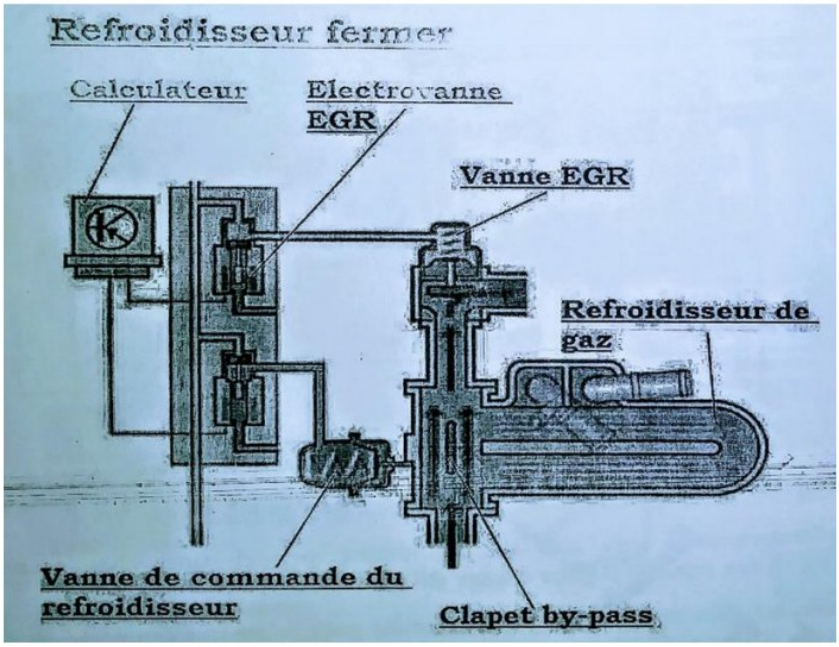




1=arrivée des gaz d'échappement
2=membrane
3=chambre supérieure.
4=sortie des gaz d'échappement
5=ressort
6=tige

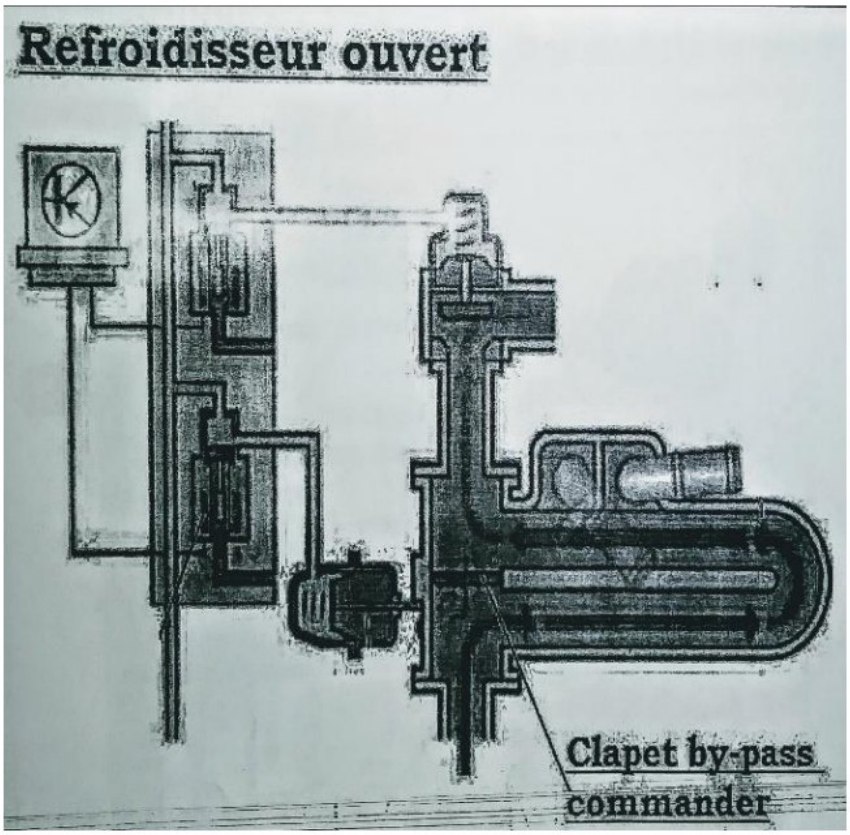
XIV.REFROIDISSEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Le refroidissement des gaz d'échappement permet une grande diminution des rejets d'oxyde d'azote(NOX). Les gaz d'échappement peuvent être refroidis pour éviter une température mélange d'air global trop élevée (mélange d'air admis et de gaz d'échappement recyclé).Dans certaines phases de fonctionnement, les gaz d'échappement ne doivent pas être refroidis avant d'être admis dans la chambre de combustion (notamment lors des démarrages à froid pour permettre une chauffe plus rapide moteur).Le calculateur c'est un contrôle moteur commande par l'intermédiaire d'une électrovanne de commande pneumatique, un clapet by-pass permettant le passage direct des gaz d'échappement dans l'admission sans passer par l'échanger EGR.



Les gaz d'échappement sont refroidis lorsque la température d'eau moteur est comprise

entre 18°C et 65°C.Lorsque la température est inférieur à 65°C, l'électrovanne de refroidissement n'est pas commandé et reste fermé. La dépression n'agit pas sur la vanne de commande du refroidisseur, donc le clapet by-pass n'est pas commandé. Les gaz d'échappement contournent le refroidisseur.

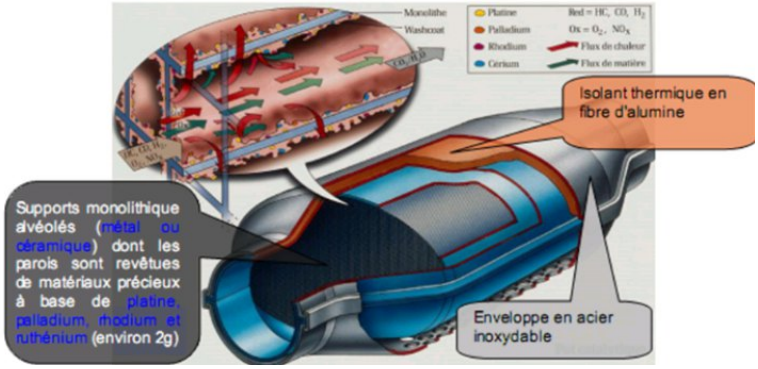


Lorsque la température des gaz d'échappement est supérieure à 65°C, le calculateur commande l'électrovanne du refroidisseur et la dépression quiagit sur la vanne de commande du refroidisseur. Le clapet by-pass est commande et les gaz d'échappement passent par le refroidisseur avant d'être admis dans le collecteur d'admission

XV.LE POT CATALYTIQUE
1. PRESENTATION ET RÔLE

Le pot catalytique, positionné à la sortie de l'échappement du moteur, est l'élément le plus important de l'épuration des gaz. En conduite normale, ce catalyseur transforme jusqu'à 99% des composants chimiques nocifs contenus dans les rejets d'échappement en composants normaux de l'atmosphère.Il est destiné à réduire par catalyse les gaz polluants imbrulés à l'échappement : monoxyde de carbone, hydrocarbures et oxyde d'azote. La catalyse est un phénomène qui par l'intermédiaire d'un catalyseur favorise des réactions chimiques.

2.DESCRIPTION



Il est composé d'une coquille construite en acier inoxydable, car le cas est très corrosif et dissous dans la vapeur d'eau vienne rapidement à bout des mets aux traditionnels d'autant plus que les fortes chaleurs accélèrent la réaction chimique. En suite d'un isolant thermique en céramique creuse en nid d'abeille pour offrir aux cas une surface maximale qui peut atteindre 4500m2. Et en engin d'un dépôt de met aux précieux jouant le rôle de catalyseur. Les métaux employés sont le platine (Pt), rhodium (Rh), palladium(Pd). Un catalyseur est une espèce chimique qui accélère une réaction chimique mais qui se retrouve intacte à cette réaction. La technique du catalyseur utilise 2 procédés chimiques :

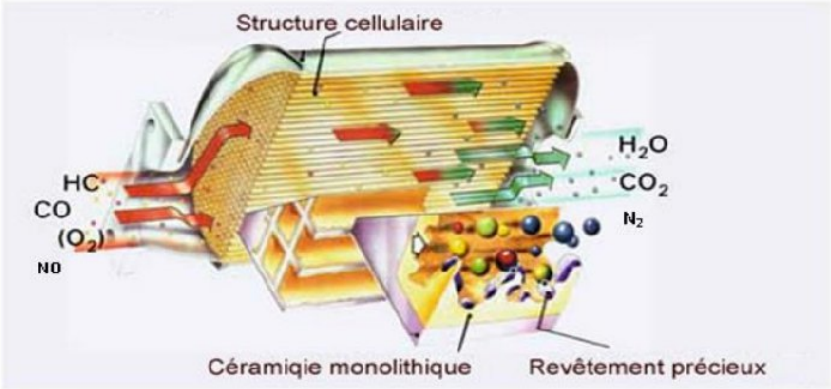
L'oxydation : une substance qui se combine avec l'oxygène

La réduction : une transformation dégage de l'oxygène

On distingue 2 types de pots catalytiques :

Le pot catalytique d'oxydation (catalyseur : rhodium, ruthénium) Il permet l'oxydation du monoxyde de carbone (CO) et des hydrocarbures (HC) imbrûlés pour les transformer en gaz carbonique et en vapeur d'eau. Ce pot est obligatoire sur les véhicules diesel depuis 1997.

Le pot catalytique trois voies ou trifonctionnel (catalyseur : platine, rhodium, palladium) Il permet en plus de l'oxydation du CO et des HC de réduire également les oxydes d'azote en dioxyde d'azote.

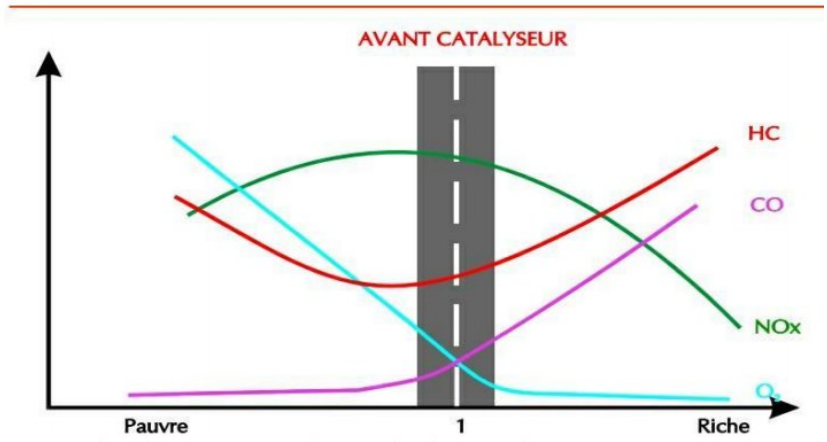


Oxydation du monoxyde de carbone : $2CO+O_2=2CO_2$
Effet du Platine
Oxydation des hydrocarbures : $2C_2H_2+7CO_2+4CO_2=6H_2O$
Effet du Platine
Réduction des oxydes d'azote : $2NO+CO+N_2=2CO_2$
Effet du Rhodium.
PRINCIPE
La quantité d'oxygène résiduelle dans les gaz d'échappement doit être maintenue constante. La teneur en oxygène dépend à son tour du taux du rapport air/carburant dans le cylindre lors de la combustion. Le taux idéal est de 1 gramme de carburant pour 14,7 grammes d'air. Si la proportion de carburant est supérieure, les rejets de monoxyde de carbone (CO) et d'hydrocarbures (HC) augmentent et si elle est inférieure (mélange pauvre), c'est au contraire le taux d'oxydes d'azote (NOx) qui augmente. Pour qu'un catalyseur puisse fonctionner à plein rendement, la température doit atteindre + 400°C. Cela signifie donc que l'épuration des gaz n'intervient pas aussitôt après le démarrage d'un moteur froid. A cet effet, les catalyseurs des moteurs récents sont installés en sortie de collecteur et non plus au milieu de la ligne, sous la voiture comme par le passé. Le catalyseur n'a par contre aucun effet sur les rejets de dioxyde de carbone (CO_2), qui sont directement proportionnels à la consommation de carburant. Les parties mécaniques et chimiques du pot catalytique sont aussi des pièces d'usure. Il suffit de contrôler s'il y a une émission de CO au ralenti pour connaître son état. Les spécialistes multiplient le taux de CO par 333 pour évaluer le taux d'usure. Par exemple, si un relevé vous donne 0,18% de CO, le taux d'usure est de 0,18% x 333 = 60%.

ÉMISSION DES POLLUANTS EN FONCTION DE LA RICHESSE

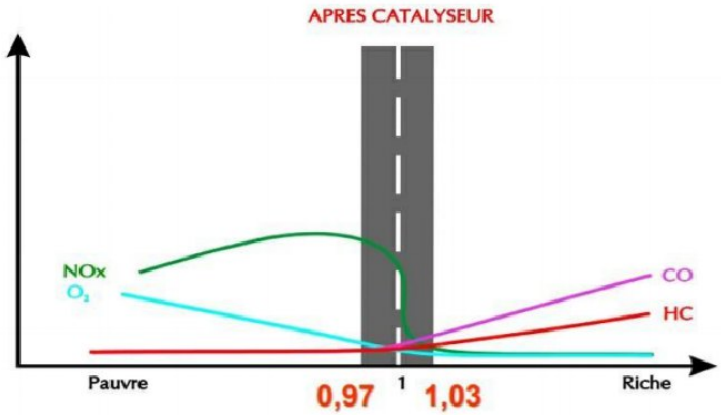
Un mélange est dit pauvre s'il y a excès d'air dans la combustion (air>essence) et il est dit riche s'il y a excès de carburant (air<essence).

Avant catalyse



Lorsque la richesse augmente de 1 et plus, les HC et les CO augmentent fortement en raison d'une combustion trop riche. Par contre les NOx diminuent à raison de la diminution de la température de combustion. Cette diminution continue jusqu'à atteindre la limite d'inflammation (pour les richesses supérieure à 1,2). D'une part aussi pour les combustions évoluant moins de la richesse 1, les NOx augmentent et les CO diminuent progressivement. La diminution de HC est comparée au O_2. La courbe montre que les HC tendent à suivre les O_2 mais au fur et à mesureque le mélange s'improviste les HC s'écartent des O_2.

Après catalyse



Lorsque la richesse diminue (mélange pauvre) les NOx augmentent en raison de l'élévation de la température de la combustion (excès d'air). Les CO et HC diminue jusqu'à atteindre un très faible niveau (faible taux d'imbrulés).Lorsque la richesse augmente (mélange riche) les CO et HC augmentent en raison d'une trop grande proportion d'essence imbrulée dans le mélange. Cette essence imbrulée constitue un danger pour le pot catalytique car en cas de prise d'air à d'échappement, un phénomène de postcombustion entraînant la destruction totale du Catalyseur (T>1000°C)

N.B : L'efficacité du catalyseur de situe dans un angle très mini entre 0,98 et 1,02 pour la richesse. Un bon mélange est composé de 1g de carburant avec 14,7g d'air.

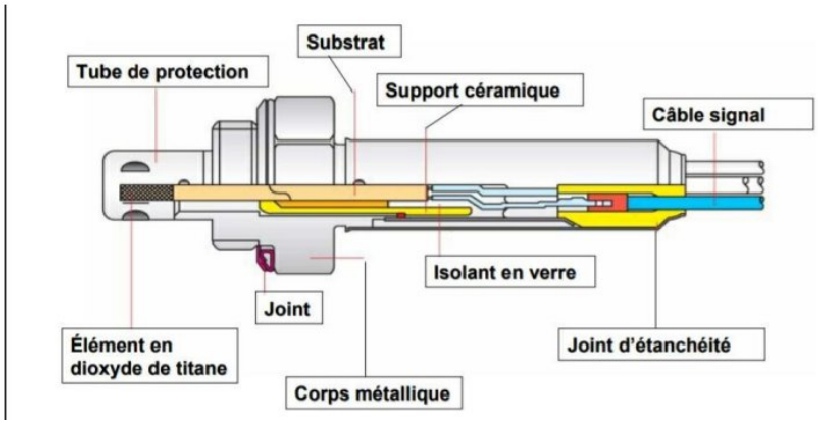
Inconvénients

On pourrait penser qu'il s'agit d'une solution idéale, mais plusieurs critiques sont généralement faites aux pots catalytiques .Ils nécessitent d'abord une essence sans plomb ; ce dernier étant un poison de catalyseur. En gênant le passage des gaz d'échappement, il provoque une surconsommation de carburant et rejette des polluants non catalysés. Son efficacité est très faible au court trajet dû à sa température de fonctionnement très élevée. Ils sont trop fragiles. La noblesse de ses pièces.
Solutions
Des solutions pour que la consommation soit plus complète possible sont utilisées, ainsi l'ajout d'une sonde lambda qui contrôle la teneur en oxygène non consommé qui permet une régulation optimale du rapport air/carburant, cela limite le taux de monoxyde de carbone ainsi que la proportion d'hydrocarbure non brulés. Un simple chauffage de la sonde lambda permet au pot catalytique d'être efficace plus rapidement, environ 2minutes après le démarrage du moteur.

XVI. SONDE LAMBDA

A. RÔLE ET PRÉSENTATION

Pour atteindre l'efficacité maximale du pot catalytique, et donc éliminer le plus grand nombre de polluants contenus dans les gaz d'échappement, le mélange doit être dosé avec beaucoup de précision et proche en permanence de la richesse 1.



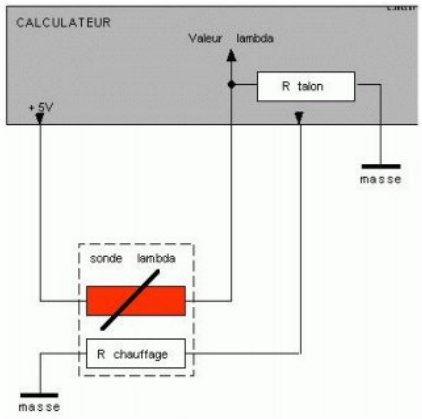
Comme la teneur en Oxygène des gaz d'échappement est directement liée au dosage du mélange, grâce à la mesure en continu de la quantité d'Oxygène, il est possible de déterminer avec précision le dosage. C'est la sonde lambda qui donne, en temps réel, l'information richesse du mélange au calculateur (sous forme de tension électrique)

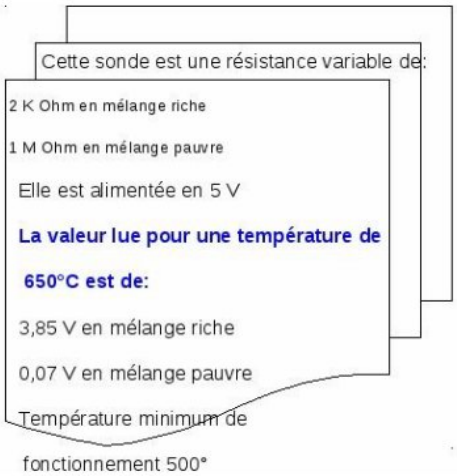
B. PRINCIPE

Le pot catalytique, pour son fonctionnement, est tributaire de celle-ci. A partir des informations fournies par la sonde lambda, le calculateur corrige le temps d'ouverture des injecteurs, donc le dosage et la richesse. Trois sortes de sondes sont actuellement en service :
La sonde classique

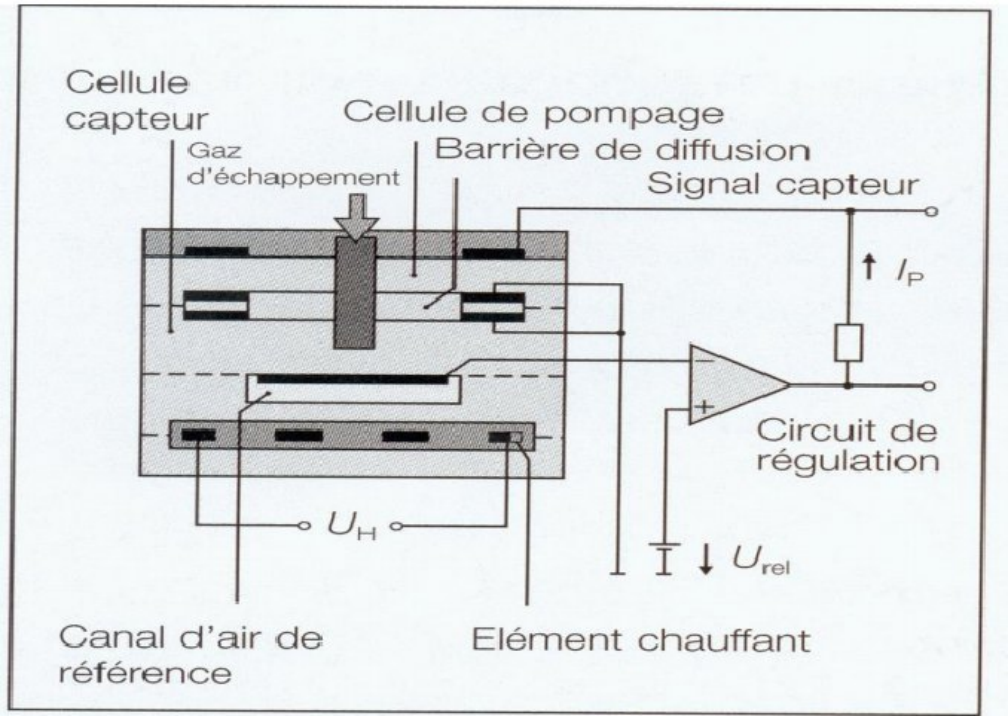
Cette sonde est génératrice. A ses bornes elle génère une tension comprise entre 0 et 1volt selon que le mélange est riche ou pauvre. La différence en teneur d'oxygène crée une tension sur les faces de la sonde. Les sondes de dernière génération peuvent aller jusqu'à 5 Volts. Certaines d'entre elles fonctionnent en négatif soit jusqu'à – 5 Volts. La tension créée est une information pour le calculateur. Celui-ci corrige la richesse en fonction de l'information. Donc, si un voltmètre est branché aux bornes de la sonde, la tension lue varie en permanence autour de la valeur « richesse 1 » on dit alors que la sonde « bat ».

La sonde à large bande



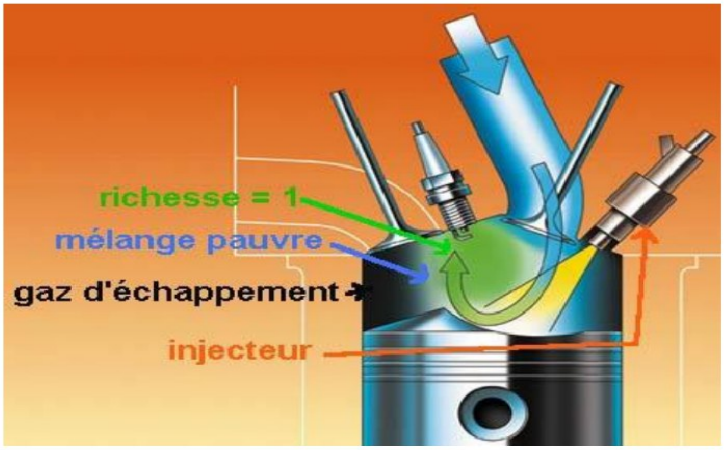


La sonde à large bande

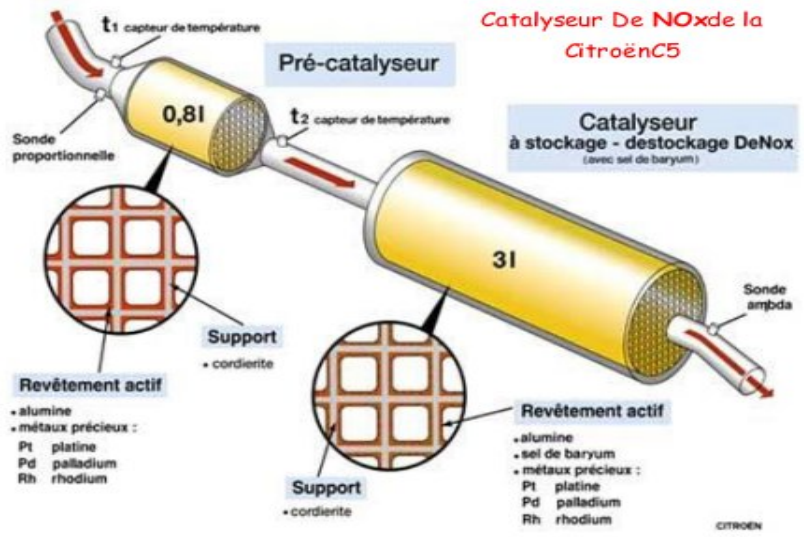


Ce système utilise une sonde classique comme base. Il est monté en dérivation sur l'échappement. Un circulateur d'air maintient en permanence un débit de gaz d'échappement dans ce circuit. Le calculateur maintient, en pilotant le circulateur, une valeur constante à la sonde lambda. Le calculateur prend en compte l'intensité de commande du circulateur.

Cas particulier de la charge stratifiée



Mais si le mélange pauvre réduit la consommation de carburant, il n'est pas possible d'utiliser un catalyseur normal à trois voies pour traiter les rejets d'oxyde d'azote (Nox). Un deuxième catalyseur, appelé catalyseur De Nox, se charge alors de les stocker. Le catalyseur De Nox est composé de métaux rares comme le sel de baryum, le platine, le palladium et le rhodium.



Lorsque la capacité de stockage arrive à son maximum, le moteur fonctionne en mélange riche pour faire monter la température à 650 °C. Le baryum qui recouvre les alvéoles de ce pot catalytique spécifique transforme le (NO_x) en azote pur (N). Si l'essence contient une proportion de soufre, ce qui est encore le cas aujourd'hui, le phénomène d'élimination de l'oxyde de soufre est le même, mais à température plus élevée.

XVII. LE FILTRE A PARTICULE (FAP)

Bien que les moteurs diesel émettent moins de gaz nocifs que les moteurs essence, ils gardent une mauvaise image de " pollueurs " à cause de ses émissions de particules. Ces dernières sont en effet à l'origine des dépôts noirs dans nos villes et, même si cela n'a pas été prouvé, sont accusées d'être cancérigènes. Peugeot apporte pour la première fois une solution : Le Filtre A Particules (FAP). Le modèle Peugeot 607 est la première voiture à être équipée du filtre à particules.

La particularité du FAP : Le FAP est traversé par les gaz d'échappement, qu'il laisse passer si possible sans les ralentir, sauf les particules, que sa structure lui permet de retenir. Ce filtre s'encrassant, Ce système a longtemps été réservé aux véhicules utilitaires, où un chauffeur professionnel pouvait se charger de l'entretien du filtre. Tout a changé avec Peugeot, qui fut le premier à développer avec succès, puis à commercialiser un filtre à particules avec un système intégré d'auto-nettoyage (Le système FAP brûle les particules, avec une autonomie de 80 000 km avant le remplissage du réservoir d'additifs)

XVIII. EUROPEAN ON BOARD DIAGNOSTIC (EOBD)

L'EOBD est un règlement européen qui accompagne les normes Euros. Il est devenu obligatoire pour tous les véhicules européens depuis le 1er janvier 2001. Il vise à signaler au conducteur par l'intermédiaire d'un témoin de diagnostic au tableau de bord. Ce témoin appelé auto-diagnostic ou Engine check s'allume quand il y a un défaut affectant la dépollution ou si le seuil de pollution est dépassé.

L'EOBD a pour rôle de détecter les défaillances de l'équipement anti-pollution, de signaler au conducteur les défaillances qui entraînent un dépassement d'émission de polluants afin qu'il fasse réparer le véhicule

XIX.CONCLUSION

TROISIEME PARTIE CRITIQUES ET SUGGESTIONS

La pollution due aux moteurs est un phénomène non négligeable sur l'économie d'un pays .Ceux qui fait que ces polluants sont devenus les soucis majeurs des constructeurs. Le calcul de la pollution émise par un véhicule prend en compte la puissance fournie et non un pourcentage des gaz émis, ce qui favorise le moteur qui a un meilleur rendement. Pour cela, de nombreuses solutions sont misent en place dont une des solutions est la diminution de la consommation avec une maitrise de la combustion. Il est vraiment bénéfique de penser à différents usages, différents lieux correspondant différent réponse technologique, électrique, hybride sous diverses formes, carburant alternatifs, pile à combustible.

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

D'une manière générale, notre stage a débuté et a pris fin dans de bonnes conditions. Le milieu professionnel nous à montrer les réalités du terrain. Mais au cours de notre stage nous avons eu des problèmes auxquels nous allons critiquer et suggérer des solutions afin d'éviter cela dans le futur.

I.CRITIQUES

Nos critiques se résument en deux grandes parties : A l'endroit de l'établissement et au niveau de l'entreprise GAM

1 Au niveau de l'entreprise

Le manque d'outillage adéquat pour certaine travaux

Le non respect des horaires de travail

Mauvais gestion des outils de travail

2.Au niveau de l'Établissement CPT

A ce niveau nos critiques sont entre autres :

Une insuffisance des documents techniques à la disposition des élèves.

Une insuffisance de communication en professeurs et personnels administratifs qui engendrent une affectuation retardée des professeurs pour le suivi des élèves

II. SUGGESTIONS

Nous louons le dévouement du corps éducatif et les exhortons à plus de persévérance et de compréhension, afin que pour les années à venir il n'y ait plein d'ambiguïté pour les classes de bac pro en mécanique, c'est-à-dire de travailler en collaboration avec le ministère de tutelle afin de définir des conventions pour les classes de bac pro.

1 .Au niveau de l'entreprise Garage Auto Maïga

L'entreprise se doit d'effectuer un inventaire fréquemment pour renouvelerson outillage

L'entreprise doit veiller à ce que le personnel vient à l'heure

2.Au niveau de l'Etablissement CPT

Pour une meilleure formation professionnelle l'établissement doit:

Acquérir des véhicules modernes pour la formation pratique des apprenants ;

Disposer des documents pédagogiques

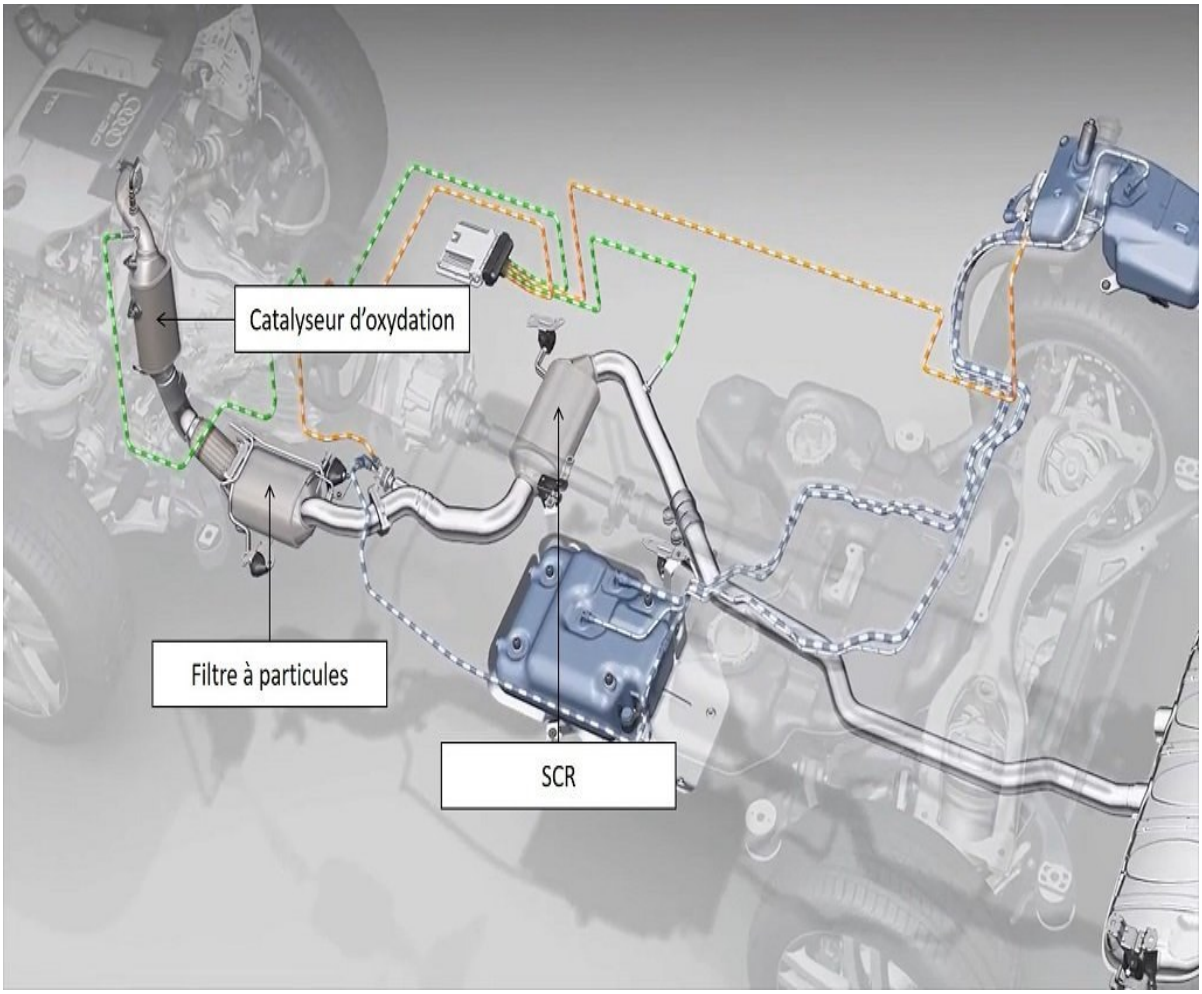
Disposer d'outils et de matériels adéquats.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le passage en milieu professionnel a été une expérience très enrichissante pour nous, il nous a permis de renforcer nos connaissance théorique, pratique et d'acquérir des capacités professionnelles grâce à la découverte de nouveaux systèmes qui équipent les véhicules automobiles . L'utilisation de nouveaux dispositifs de diagnostic et maintenance pendant le stage nous a offert une ouverture plus grande vers le secteur industriel .

Cependant , ce document ayant été humainement conduit, pourrait comporter des erreurs , des imperfections, à ce titre , nous restons ouverts à l'appréciation de tous lecteur pour mieux parfaire notre travail.

ANNEXES



BIBIOGRAPHIES

Www.depollution-moyens_bts.pdf
www.pollution-automobile.com